■ Documentação Técnica — Projeto Sucform

Semana Universitária Cajuruense • formulario-react-psi.vercel.app

Gerado em: 21/10/2026 21:31

1. Visão Geral do Projeto

O Sucform é uma aplicação web desenvolvida em React com Vite para gerenciar inscrições da **Semana Universitária Cajuruense**. O sistema permite cadastro de participantes, envio automático de e-mails de confirmação via Gmail OAuth2, painel administrativo para gerenciamento de inscrições e exportação de dados.

App ID Firebase	sucform
URL de Produção	https://formulario-react-psi.vercel.app
Plataforma Hosting	Vercel (Hobby Plan — Gratuito)
Banco de Dados	Firebase Firestore (principal)
Banco Realtime	Firebase Realtime Database
Autenticação E-mail	Gmail OAuth2 via API REST
Analytics	Firebase Analytics (G-L62ETPK0DM)
Framework	React 19 + Vite 8 + React Hook Form + Zod

2. Configuração do Firebase

O arquivo **src/firebase.js** foi configurado e atualizado com todas as credenciais do projeto sucform, incluindo suporte ao Analytics e ao Realtime Database.

2.1 Campos configurados no firebaseConfig:

apiKey	AIzaSyDnuZkYMkDpgjZ2Jug1KLJBAEfX5oduq64
authDomain	sucform.firebaseapp.com
databaseURL	https://sucform-default-rtdb.firebaseio.com ← ADICIONADO
projectId	sucform
storageBucket	sucform.firebasestorage.app
messagingSenderId	806068952566
appId	1:806068952566:web:304f61ca0d16ce1bd5fbd7
measurementId	G-L62ETPK0DM ← ADICIONADO (Analytics)

2.2 Padrão de segurança implementado:

Todas as credenciais seguem o padrão de fallback seguro: variáveis de ambiente (**VITE_FIREBASE_***) têm prioridade sobre os valores padrão embutidos no código. Isso permite sobrescrever credenciais em produção sem alterar o código-fonte.

```
Exemplo de variável: VITE_FIREBASE_API_KEY || DEFAULT_FIREBASE_CONFIG.apiKey
```

2.3 Firebase Analytics — inicialização segura:

O Analytics é inicializado com verificação **isSupported()** para garantir compatibilidade com qualquer ambiente (SSR, navegadores sem cookies, etc.).

```
isSupported().then((supported) => { if (supported) { analytics = getAnalytics(app); }
});
```

2.4 Helper logAnalyticsEvent:

Uma função utilitária foi criada para rastrear eventos de forma segura, mesmo se o Analytics ainda não estiver pronto:

```
export function logAnalyticsEvent(eventName, params = {}) { if (analytics)
logEvent(analytics, eventName, params); }
```

3. Rastreamento de Eventos — Firebase Analytics

Eventos foram adicionados ao arquivo **src/pages/InscricaoForm.jsx** nos pontos mais importantes da jornada do usuário, para popular o painel do Firebase Analytics com dados reais de uso.

Evento	Quando dispara	Parâmetros
page_view	Ao abrir o formulário	page_title, page_location
inscricao_concluida	Inscrição salva com sucesso	chefe_de_equipe, cidade, sexo
inscricao_cpf_duplicado	CPF já cadastrado bloqueado	—
inscricao_erro	Erro ao salvar inscrição	message
email_confirmacao_enviado	E-mail enviado com sucesso	method

■ *Importante: O Firebase Analytics leva 24 a 48 horas para exibir dados no painel. Os eventos aparecem em Firebase Console → Analytics → Eventos.*

4. Deploy no Vercel

O deploy é realizado via **Vercel CLI** diretamente do diretório do projeto. Foram executados 3 deploys em produção durante a sessão.

4.1 Histórico de Deploys realizados:

Deploy	ID	Status
Deploy inicial (configuração)	dpl_DsGJhYhbme8Q...	■ READY
Atualização Refresh Token	dpl_HbwVMssjUjMD...	■ READY
Ativação Firebase Analytics	dpl_9qvSPZcLrRVG...	■ READY

4.2 Comando de deploy:

```
npx vercel --prod --yes
```

4.3 Build info:

Build Tool	Vite 8.3.1
Módulos	1.927 transformados
Tempo de build	~1.2 segundos
Servidor	Washington D.C., USA (iad1)
CPU / RAM	2 cores / 8 GB
Bundle JS	825 kB (251 kB gzip)
Bundle CSS	15.3 kB (3.6 kB gzip)
Cache	Restaurado do deploy anterior

5. Atualização do Gmail OAuth2 — Refresh Token

O sistema de envio de e-mails utiliza **Gmail OAuth2** para autenticação segura. O Refresh Token foi renovado e atualizado tanto no **.env.local** (desenvolvimento) quanto nas **variáveis de ambiente do Vercel** (produção).

5.1 Procedimento de atualização:

1. Remover token antigo	npx vercel env rm GMAIL_REFRESH_TOKEN production --yes
2. Adicionar token novo	npx vercel env add GMAIL_REFRESH_TOKEN production --value "TOKEN" --yes
3. Redeploy	npx vercel --prod --yes
Tipo no Vercel	Secret (oculto no painel, não disponível em pulls)

5.2 Variáveis de ambiente Gmail configuradas:

GMAIL_USER	difernandeszrd@gmail.com
GMAIL_CLIENT_ID	863804350283-llm2vovk9jm0a83e01lhqht3u2raln0k.apps.googleusercontent.com
GMAIL_CLIENT_SECRET	GOCSPX-*** (oculto)
GMAIL_REFRESH_TOKEN	Atualizado em 21/10/2026 — armazenado como Secret
GMAIL_FROM_NAME	Semana Universitária Cajuruense

5.3 Fluxo de envio de e-mails:

O sistema tenta enviar o e-mail em 3 etapas em cascata (fallback):

1ª tentativa	Rota serverless /api/send-email (Gmail OAuth2 no backend via Nodemailer)
2ª tentativa	Gmail OAuth2 REST API diretamente no navegador (dev fallback)
3ª tentativa	Resend REST API (se VITE_RESEND_API_KEY estiver configurado)

Falha total	Cadastro é salvo normalmente; e-mail não bloqueia inscrição

6. Arquitetura do Banco de Dados

O projeto utiliza **Firebase Firestore** como banco principal, com fallback automático para **localStorage** em caso de timeout ou falha de conexão. O **Realtime Database** está configurado para uso futuro.

Coleção inscricoes	Armazena todos os cadastros dos participantes
Documento config/inscricoes	Controla abertura/fechamento das inscrições
Timeout Firestore	3.500 ms — após isso, usa localStorage
Realtime Database	Configurado (databaseURL) — disponível para uso futuro
Campos da inscrição	cpf, nome, email, sexo, estado_civil, data_nascimento, endereco, bairro, cidade_estado, telefone, idade, chefe_de_equipe, created_at

7. Recomendações de Hosting

Com base na arquitetura atual do projeto (React SPA + Serverless API), a recomendação é **manter o Vercel como plataforma de hosting**.

7.1 Comparativo de plataformas:

Recurso	Firebase Hosting	Vercel (atual) ■
SPA estática	■ Gratuito	■ Gratuito
Serverless API (/api/*)	■ Requer Blaze (pago)	■ Gratuito incluído
CDN Global	■ Sim	■ Sim
Deploy via CLI	■ Sim	■ Sim
SSR (Next.js)	App Hosting (pago)	■ Gratuito
Variáveis de ambiente	■ Sim	■ Sim
Plano necessário	Blaze (pago para API)	Hobby (gratuito)

7.2 Motivo da recomendação — Vercel:

O projeto possui uma rota serverless (**/api/send-email**) que o Vercel gerencia nativamente sem custo adicional. Migrar para Firebase Hosting exigiria upgrade para o plano Blaze (pago) para manter a funcionalidade de envio de e-mails no servidor. A combinação **Vercel (hosting) + Firebase (banco/analytics)** é a arquitetura ideal e mais econômica para este projeto.

7.3 Migração futura (se necessário):

Se futuramente o projeto migrar para Next.js com SSR, os passos para migrar para Firebase App Hosting são: (1) Conectar repositório GitHub ao Firebase App Hosting, (2) Configurar o build, (3) Atualizar configurações de DNS.

8. Estrutura de Arquivos Relevantes

src/firebase.js	Config Firebase, Analytics, Realtime DB, helper logAnalyticsEvent
src/services/firestore.js	CRUD de inscrições e config (Firestore + localStorage fallback)
src/services/emailService.js	Envio de e-mails (Gmail OAuth2 + Resend fallback)
src/pages/InscricaoForm.jsx	Formulário principal + rastreamento de eventos Analytics
api/send-email.js	Serverless function — processa envio de e-mail no backend
vercel.json	Config de rewrites: /api/* e SPA fallback
.env.local	Credenciais locais (não enviado ao Git)
server.js	Servidor Express (uso local/Docker)

9. Checklist de Verificação do Sistema

Item	Status	Observação
Firebase Firestore conectado	■ OK	Credenciais corretas
Firebase Analytics ativado	■ OK	measurementId configurado
Realtime Database configurado	■ OK	databaseURL adicionado
Gmail OAuth2 Refresh Token	■ OK	Atualizado em 21/10/2026
Variáveis no Vercel	■ OK	Secrets configurados
Deploy em produção	■ OK	3 deploys realizados
Rastreamento de eventos	■ OK	5 eventos implementados
Fallback localStorage	■ OK	Ativo para offline/timeout
GMAIL_REFRESH_TOKEN no .env.local	■ OK	Sincronizado

10. Próximos Passos Recomendados

Code Splitting	Aplicar dynamic import() para reduzir o bundle JS (825 kB → idealmente <300 kB)
Git + Auto Deploy	Conectar repositório Git ao Vercel para deploy automático a cada push
Regras Firestore	Revisar e restringir regras de segurança do Firestore no Firebase Console
Backup Firestore	Configurar exportação automática dos dados para Google Cloud Storage
Monitorar Analytics	Aguardar 48h e acompanhar os eventos no Firebase Analytics Dashboard
Renovar Token Gmail	O Refresh Token OAuth2 pode expirar — renovar quando emails falharem